

Chapter



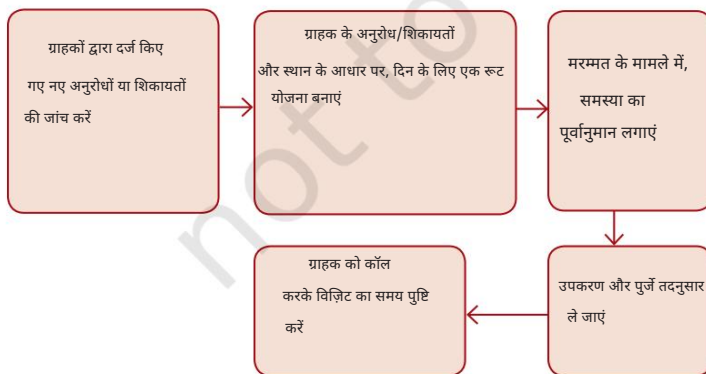
सिस्टम और रखरखाव Maintenance of पानी शुद्ध करने वाली मशीन



17976CH05

परिचय

जब हम कोई नया उपकरण खरीदते हैं, तो कुछ समय बाद उसकी मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता होती है। मशीन के वाटर प्यूरीफायर रखरखाव की यह नियमित प्रक्रिया इसकी कार्यकुशलता और कार्य जीवन को बढ़ाती है। इसी तरह, भी एक मशीन है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। घर में मौजूद सभी उपकरणों में से वाटर प्यूरीफायर एक ऐसा उपकरण है, जो लगातार काम करता है। इसलिए, इसके प्रदर्शन और दक्षता को बनाए रखने के लिए इसके खराब भागों की मरम्मत का ज्ञान होना आवश्यक है। इस इकाई में, छात्र वाटर प्यूरीफायर की मरम्मत और रखरखाव सीखेंगे।



ग्राहकों की चिंताओं को पहचानें

एक फील्ड तकनीशियन ग्राहक के परिसर में स्थापित आरओ सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। ग्राहक की चिंताओं को स्पष्ट रूप से समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

चित्र 5.1 विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है जो ग्राहक के पास जाने का कार्यक्रम निर्धारित करने से पहले की जानी चाहिए।

चित्र 5.1: एक तकनीशियन के लिए कार्य सूची

फ़ोन पर ग्राहकों से बातचीत करें

मरम्मत और सर्विसिंग के लिए ग्राहक के परिसर में जाने से पहले, ग्राहक को कॉल करना और समस्या के बारे में विस्तार से पूछना महत्वपूर्ण है जैसा कि चित्र 5.2 में दिखाया गया है।

ग्राहक के साथ उनके परिसर में बातचीत करें

ग्राहक के प्रति विनम्र और सम्मानजनक होना एक अच्छी आदत है।

चित्र 5.3 दर्शाता है कि सेवा या मरम्मत के लिए परिसर में आने वाले ग्राहक के साथ किस प्रकार बातचीत की जानी चाहिए।

दोष की पहचान करें

एक तकनीशियन के लिए खराबी की सही पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है।

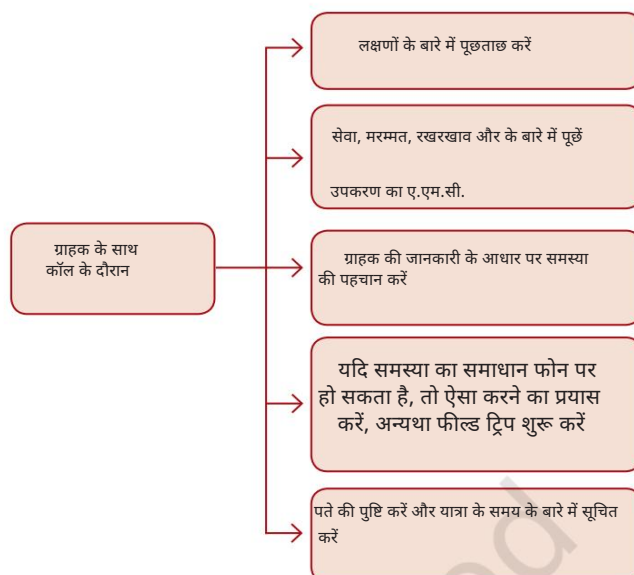
खराबी की गलत पहचान से गलत समाधान निकलेगा, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होगी और उपकरण को नुकसान हो सकता है। खराबी की स्थिति में अपनाए जाने वाले कदम चित्र 5.4 में दिखाए गए हैं।

मरम्मत या सर्विसिंग के अनुरोध के लिए ग्राहक के पास जाते समय, उसकी विस्तृत जानकारी जानना महत्वपूर्ण है।

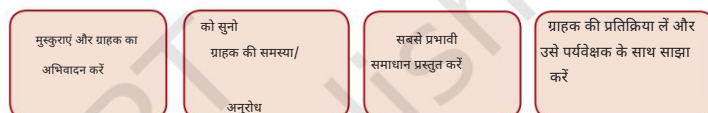


चित्र 5.4: खराबी की स्थिति में ग्राहक और कंपनी द्वारा उठाए जाने वाले कदम

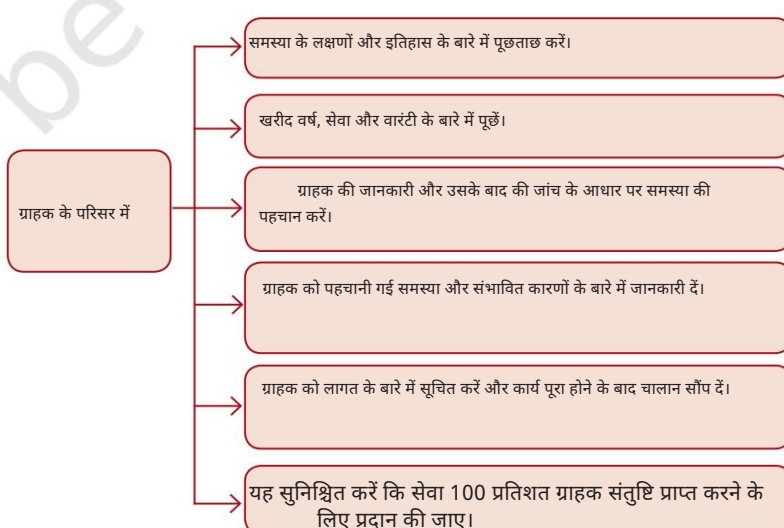
वाटर प्यूरीफायर की मरम्मत और रखरखाव



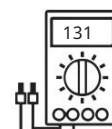
चित्र 5.2: ग्राहक से फ़ोन पर बातचीत



चित्र 5.3: ग्राहक के साथ बातचीत करते समय अच्छे व्यवहार



चित्र 5.5: ग्राहक के परिसर में पालन की जाने वाली कार्य सूची

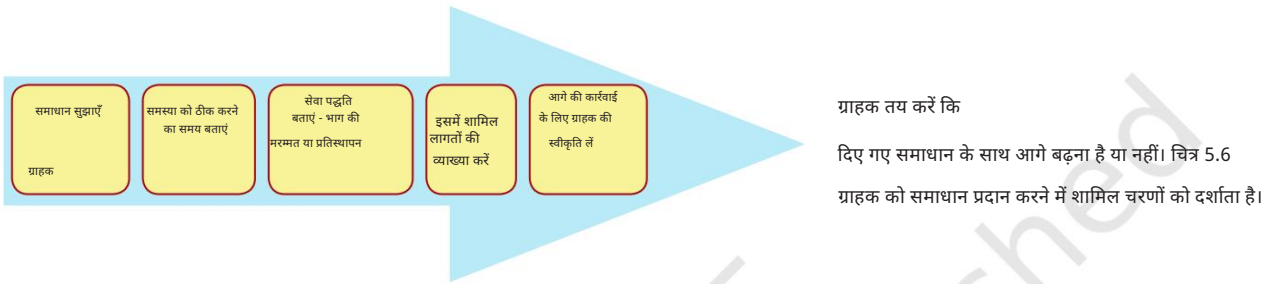


समस्या का समाधान करें और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय सुझाएँ। ग्राहक को सुझाए गए समाधान से संतुष्ट होना चाहिए।

चित्र 5.5 में ग्राहक के परिसर में पालन की जाने वाली कार्य सूची पर प्रकाश डाला गया है।

ग्राहक को समाधान सुझाएँ

समस्या की पहचान करने के बाद, फील्ड तकनीशियन को समाधान प्रस्तुत करना होगा। उन्हें सभी संभावित समाधानों के साथ-साथ लागत के बारे में भी बताना चाहिए। फिर उन्हें सबसे अच्छा समाधान प्रस्तावित करना चाहिए और उसे प्रस्तुत करना चाहिए।

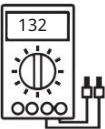


चित्र 5.6: किसी समस्या के लिए ग्राहक को समाधान सुझाना

कार्यभार

1. आप एक घरेलू उपकरण मरम्मत तकनीशियन हैं। आपको अभी एक ग्राहक का फ़ोन आया है जो आपके एक सहकर्मी द्वारा की गई खराब सेवा के कारण बहुत नाराज़ है।
वह व्यक्ति आपको खराब सेवा के लिए पैसे वसूलने की धमकी दे रहा है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाना चाहिए?
2. ग्राहक संपर्क और प्रारंभिक निरीक्षण के आधार पर संभावित दोषों का निदान और सूची बनाएं। निम्न तालिका प्रारंभिक निरीक्षण और ग्राहक संपर्क के आधार पर वाटर प्यूरीफायर के कुछ सामान्य दोषों और निदान को परिभाषित करती है।

सामान्य दोष	निदान
रिसाव की समस्या	जल शोधक के जोड़ों की जांच करें और उन्हें कसें
टीडीएस स्तर में वृद्धि टीडीएस स्तर को झिल्ली को बदलकर या फिल्टर बदलकर कम किया जा सकता है	
पानी के दबाव में वृद्धि इसका निदान दबाव नियामक का उपयोग करके अतिरिक्त दबाव जारी करके किया जा सकता है	
बाधित विद्युत आपूर्ति	निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए उचित अर्थिंग आवश्यक है
पानी का अनुचित प्रवाह, जलापूर्ति में मंदी	इसका निदान फिल्टर या झिल्ली को बदलकर, तथा जल शोधक में पानी के उचित प्रवाह को बनाए रखकर किया जा सकता है।



व्यावहारिक अभ्यास

गतिविधि 1

कंपनी के मानकों के अनुसार पानी का दबाव बनाए रखने के लिए चरणों का प्रदर्शन करें।

आवश्यक सामग्री

दबाव नापने का यंत्र, स्पैनर

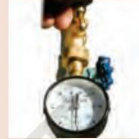
प्रक्रिया

चरण 1: चित्र 5.7 में दिखाए अनुसार प्रेशर गेज का उपयोग करके इनलेट जल आपूर्ति के दबाव की जाँच करें।



चित्र 5.7

चरण 2: जाँच करें कि क्या दबाव गेज में रीडिंग जल प्रवाह दबाव के औसत मान से अधिक है जैसा कि चित्र 5.8 में दिखाया गया है।



चित्र 5.8

चरण 3: चित्र 5.9 में दिखाए अनुसार नट को खोलकर पानी के प्रवाह के दबाव को छोड़ने के लिए स्पैनर का उपयोग करें।



चित्र 5.9

चरण 4: फिर से प्रेशर गेज की जाँच करें और रीडिंग नोट करें। सुनिश्चित करें कि यह चित्र 5.10 में दिखाए गए अनुसार जल प्रवाह दबाव के निर्दिष्ट औसत मान तक पहुँच गया है।



चित्र 5.10

गतिविधि 2

जल आपूर्ति बंद करके और यूनिट को अनप्लग करके सिस्टम को बंद करने के चरणों का प्रदर्शन करें।

आवश्यक सामग्री

एसएस बॉल, स्पैनर, रिंच

प्रक्रिया

चरण 1: एसएस बॉल वाल्व का उपयोग जल शोधक में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

चरण 2: जब लीवर एसएस बॉल वाल्व बॉडी के लंबवत होता है तो पानी की आपूर्ति बंद रहती है।

चरण 3: जब लीवर एसएस बॉल वाल्व बॉडी के समानांतर होता है तो पानी की आपूर्ति चालू रहती है।

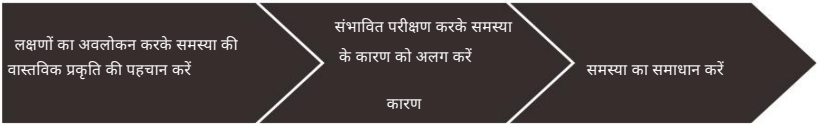
चरण 4: यूनिट को अनप्लग करने के लिए, सॉकेट से प्लग हटाएँ।

- कार्य
- 3. उन बिंदुओं पर चर्चा करें जिनका क्रम से पालन किया जाना चाहिए फर्श पर फैलने से बचने के लिए।
 - 4. निरीक्षण करते समय ध्यान में रखने योग्य बिन्दुओं की सूची बनाएं फ्रीज पानी वाल्व और टैंक वाल्व.

पानी में खराब हिस्से को बदलें
शोधक इकाई

समस्या निवारण

समस्या निवारण का तात्पर्य दोषपूर्ण उत्पादों या प्रक्रियाओं की पहचान करना और उनकी मरम्मत करना है। यह समस्या के स्रोत की खोज से शुरू होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए समाधान खोजने के साथ समाप्त होता है कि उत्पाद या प्रक्रिया ठीक से काम करती है। अच्छे समस्या निवारण में निम्नलिखित चार चरण शामिल हैं।

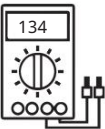


चित्र 5.11: समस्या निवारण के चरण

- लक्षणों की पहचान
- समस्या के कारणों का उन्मूलन
- समाधान का सत्यापन
- उत्पाद या प्रक्रिया की बहाली क्षेत्र तकनीशियन को समस्या निवारण के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करना चाहिए जैसा कि चित्र 5.11 में दिखाया गया है।

समस्या निवारण चार्ट निम्न तालिका में कुछ सामान्य समस्याएं और उनके समाधान सूचीबद्ध हैं।

मुद्दा	गलती का कारण	समाधान
नल से पानी पर्याप्त नहीं आता या आता ही नहीं	अवरुद्ध या बंद फ्रीज जल इनपुट	वाल्व खोलें या अनब्लॉक करें
	अवरुद्ध तलछट या कार्बन फिल्टर	फिल्टर बदलें
	बंद टैंक वाल्व	खुला वाल्व
	अवरुद्ध नाली प्रवाह अवरोधक	नाली प्रवाह अवरोधक को बदलें
	झिल्ली आवास वाल्व अटक गया	वाल्व को बदलें या जाँचें
	स्वचालित शट-ऑफ वाल्व की खराबी	स्वचालित शट-ऑफ वाल्व बदलें
	प्रदूषित झिल्ली झिल्ली को बदलें	



कम दबाव से पानी का निकास नल या टोंटी	गलत हवा दबाव भंडारण टैंक में	• भंडारण टैंक खाली करें • टैंक पर दबाव डालें 8 PSI तक • टैंक को पुनः स्थापित करें • फ्रीड सप्लाय चालू करें
	अवरुद्ध पोस्ट कार्बन फ़िल्टर	पोस्ट कार्बन फिल्टर को बदलें
	आंशिक रूप से बंद टैंक वाल्व	टैंक वाल्व खोलें
	दोषपूर्ण नल	नल बदलें
आउटपुट जल में उच्च टी.डी.एस.	अवरुद्ध प्री-फ़िल्टर	प्री-फ़िल्टर बदलें
	गलत तरीके से सील की गई झिल्ली	झिल्ली को सही ढंग से स्थापित करें
	समाप्त झिल्ली	झिल्ली को बदलें
	आउटपुट और नाली जल लाइनें उलट दी गईं	कनेक्शन बदलें
	स्वचालित शट-ऑफ वाल्व की खराबी	स्वचालित शट-ऑफ वाल्व को बदलें
	गंदा पोस्ट-कार्बन फ़िल्टर	साफ करें या बदलें पोस्ट-कार्बन फिल्टर
खराब स्वाद या गंध	अवरुद्ध पोस्ट कार्बन फ़िल्टर	पोस्ट कार्बन फिल्टर को बदलें
	समाप्त झिल्ली	झिल्ली को बदलें
	गंदा भंडारण टैंक	भंडारण टैंक को साफ करें
	भंडारण टैंक में लंबे समय से पानी बचा हुआ है	भंडारण टैंक को खाली करें और साफ करें
लीक झिल्ली आवास	ग्रेडेड एंड कैप में रिसाव	• ओ-रिंग को लुब्रिकेट करें और कैप को कस लें • यदि रिसाव जारी रहता है तो ओ-रिंग को बदलें
	आवास के ढक्कन या ढांचे में रिसाव	• दरारों के लिए आवरण या कैप की जाँच करें • यदि दरार या क्षति हो तो बदल दें

फिल्टर हाउसिंग लीक हो रही है	अनुचित ओ-रिंग सीटिंग	• ओ-रिंग को खांचे में बैठाएं • यदि गंदा हो, तो साफ करें और ओ-रिंग को चिकना करें • यदि दरार या क्षति हो तो उसे बदल दें
	ढीली आवास टोपी	ढक्कन को हाथ से ठीक से कसें
	क्षतिग्रस्त आवास	यदि दरार या क्षति हो तो बदल दें
लीक फिटिंग	क्षतिग्रस्त या टूटी हुई फिटिंग	फिटिंग बदलें
	अनुचित ट्यूबिंग या धागा स्थापना	ट्यूबिंग और ग्रेड स्थापना की जांच करें और उसे सही करें
सिस्टम लगातार चल रहा है	स्वचालित शट-ऑफ वाल्व काम नहीं कर रहा है	स्वचालित शट-ऑफ वाल्व को बदलें
	आने वाले पानी का दबाव कम	पानी का दबाव 40 psi तक बढ़ाएं
	भंडारण टैंक में कम वायु दबाव	वायु दाब को 5 - 7 psi तक बढ़ाएँ
	घिसा हुआ प्रवाह प्रतिबंधक	प्रवाह अवरोधक को बदलें
	गलत तरीके से स्थापित झिल्ली	झिल्ली स्थापना की जाँच करें
शोर करने वाली नाली या नल	नल में हवा का अंतर	हवा के अंतर की जांच करें और देखें कि नल ठीक से स्थापित है या नहीं
	नाली ट्यूब	नाली लाइन में लूप, मोड़, गड्ढे या गांठ की जांच करें

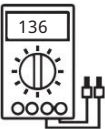


चित्र 5.12: आरओ प्रणाली का रखरखाव

आरओ जल का रखरखाव purifiers

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जल शोधक समान गुणवत्ता वाला जल प्रदान करता रहे, प्रणाली का समय-समय पर रखरखाव करना आवश्यक है।

चित्र 5.12 में आरओ प्रणाली के रखरखाव के घटकों को सूचीबद्ध किया गया है।



पानी का टीडीएस जांचें

पानी को अक्सर सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है क्योंकि यह अशुद्धियों को आसानी से सोख लेता है। अशुद्धियाँ खनिज, लवण, धातु या आयन हो सकती हैं और इन्हें 'घुलित ठोस' भी कहा जाता है। ये घुले हुए ठोस पानी की विद्युत चालकता को बढ़ाते हैं। TDS का उपयोग पानी की शुद्धता और जल शोधन प्रणालियों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए एक उपाय के रूप में किया जाता है।

कुल घुलित ठोस (टीडीएस)

कुल घुले हुए ठोस पदार्थ (TDS) पानी में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा है। यह पानी में मौजूद धनात्मक आवेशित आयनों (धनायन) और ऋणात्मक आवेशित आयनों (ऋणायन) का योग है। इसे पानी की प्रति इकाई मात्रा में मिलीग्राम (mg/L) की इकाइयों में मापा जाता है और इसे भाग प्रति मिलियन (ppm) भी कहा जाता है।

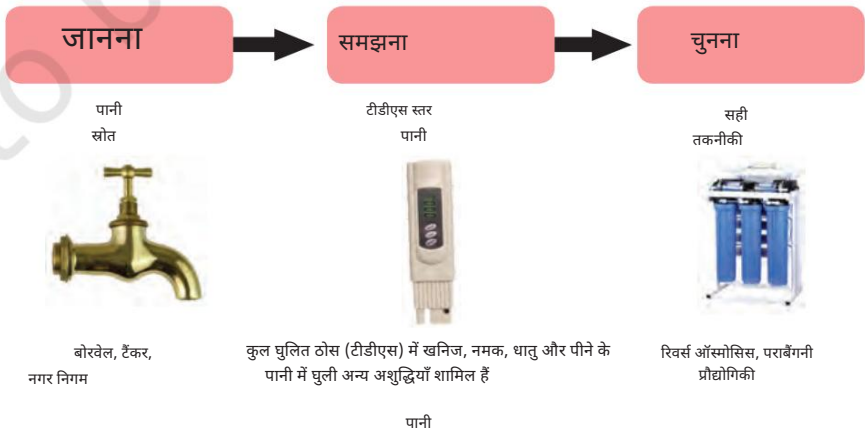
टीडीएस के लिए सुझाया गया अधिकतम संदूषण स्तर 500 मिलीग्राम/लीटर है और टीडीएस का उच्च स्तर पानी में घुले सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम और अन्य पदार्थों जैसे विषैले आयनों की संभावना को इंगित करता है। चित्र 5.13 पानी में टीडीएस के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है।



चित्र 5.13: पानी में टीडीएस का स्तर

यह यह सुनिश्चित करने के लिए कि जल शोधन प्रणाली पानी से अवांछित कणों को हटाने में प्रभावी है, टीडीएस की नियमित निगरानी करना महत्वपूर्ण है।

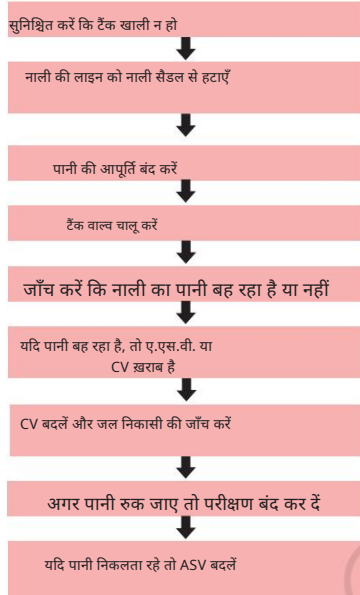
चित्र 5.14 में उच्च टी.डी.एस. के लिए जल परीक्षण के कारणों को सूचीबद्ध किया गया है।



चित्र 5.14: उच्च टीडीएस के लिए पानी के परीक्षण के कारण



चित्र 5.15: टीडीएस मीटर



चित्र 5.16: आरओ सिस्टम के वाल्व की जाँच के चरण

टीडीएस मीटर

पानी या किसी भी घोल का TDS मीटर की मदद से मापा जाता है। एक छोटा सा हाथ से पकड़ा जाने वाला उपकरण पानी की विद्युत चालकता को मापता है और उस रीडिंग से TDS का अनुमान लगाता है।

टीडीएस माप लेना

टीडीएस मीटर का उपयोग करना आसान है। टीडीएस मीटर का उपयोग करके टीडीएस माप लेने के चरण इस प्रकार हैं।

चरण 1: एक साफ़ गिलास में पानी इकट्ठा करें।

चरण 2: ढक्कन हटाएं और टीडीएस मीटर चालू करें।

चरण 3: मीटर को पानी में डालें।

चरण 4: किसी भी हवाई बुलबुले को हटाने के लिए पानी को हल्के से हिलाएं।

चरण 5: डिस्प्ले के स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें।

चरण 6: रीडिंग देखने के लिए होल्ड बटन दबाएँ।

चरण 7: मीटर को हटाएँ और अतिरिक्त पानी को हिलाकर निकाल दें।

चरण 8: कैप बदलें।

वाल्व

आरओ सिस्टम में दो तरह के वाल्व होते हैं- ऑटो शट-ऑफ वाल्व (एएसवी) और चेक वाल्व (सीवी)। अगर इनमें से कोई भी खराब है तो आरओ सिस्टम बंद नहीं होगा और पानी लगातार बहता रहेगा।

चित्र 5.16 में जाँच में शामिल चरणों की सूची दी गई है
स्वतः बंद वाल्व और जाँच वाल्व।

कार्य

1. एक तकनीशियन को पानी के नमूने का TDS माप लेना है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरें।

चरण 1: एक बर्तन में पानी इकट्ठा करें चरण 2: चरण 3: _____

पानी को हल्के _____ जल।

से _____ करें _____
कोई _____।

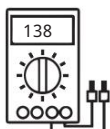
चरण 4: डिस्प्ले के खुलने का इंतजार करें चरण 5: _____

बटन दबाएं चरण 6: मीटर _____ पढ़ने को देखने के लिए.

को हटाएँ और अतिरिक्त ढक्कन को हिलाकर हटा दें।

पानी _____

2. वाटर प्यूरीफायर से नल से पानी का दबाव कम आ रहा है। आप इसे कैसे ठीक करेंगे?



आरओ सिस्टम को साफ और स्वच्छ करें

आरओ सिस्टम को हर साल कम से कम एक बार साफ और सैनिटाइज किया जाना चाहिए। आरओ सिस्टम को सैनिटाइज करने के चरण चित्र 5.17 में सूचीबद्ध हैं।

फ़िल्टर बदलना और झिल्ली

आरओ सिस्टम के फ़िल्टर और झिल्ली को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार बदलने की सिफारिश की जाती है।

फ़िल्टर	अवधि
तलछट फ़िल्टर	6-12 महीने बाद बदलाव करें
कार्बन फ़िल्टर	6-12 महीने बाद बदलाव करें
पोस्ट कार्बन फ़िल्टर	12 महीने बाद बदलाव
रिवर्स ऑस्मोसिस फ़िल्टर	24 महीने बाद बदलाव

फ़िल्टर बदलना

चित्र 5.18 में फ़िल्टर बदलने के चरण सूचीबद्ध हैं।

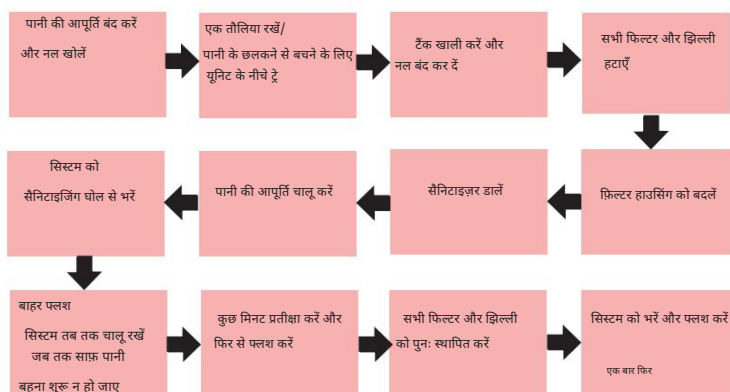
बदलती झिल्ली

झिल्ली शुद्धिकरण के फ़िल्टरिंग घटकों में से एक है। सभी झिल्लियाँ ढीली भेजी जाती हैं। उन्हें स्टार्ट-अप से पहले स्थापित किया जाना चाहिए।

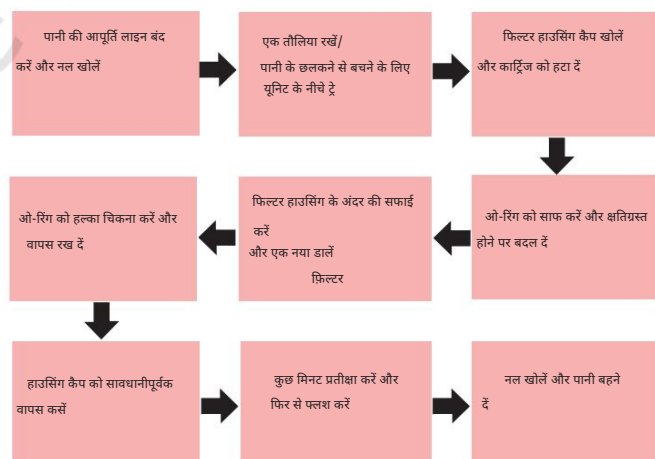
शिपमेंट और भंडारण के दौरान अत्यधिक तापमान को बेहतर ढंग से संभालने के लिए इन्हें सूखा भी भेजा जाता है।

झिल्ली की निगरानी

शुद्ध पानी के टीडीएस (कुल घुलित ठोस) स्तर की जाँच करके झिल्ली की निगरानी की जा सकती है। दिया गया टीडीएस स्तर चार्ट पानी की गुणवत्ता को दर्शाता है।



चित्र 5.17: आरओ सिस्टम को सैनिटाइज करने के चरण



चित्र 5.18: फ़िल्टर बदलने के चरण

टीडीएस स्तर	पानी की कठोरता
0-80 पीपीएम	बहुत नरम (पीने के लिए आदर्श)
80-150 पीपीएम	नरम (पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है)
150-400 पीपीएम	कठिन (आरओ प्यूरीफायर का उपयोग करें)
400 पीपीएम से ऊपर	बहुत कठोर (आरओ + यूवी प्यूरीफायर का उपयोग करें)

पानी का लगातार टीडीएस स्तर 0-150 पीपीएम की सीमा में रहना इस बात का अच्छा संकेत है कि आरओ वॉटर प्यूरीफायर ठीक से काम कर रहा है। जब टीडीएस स्तर 150 पीपीएम से ऊपर बढ़ जाता है, तो झिल्ली को बदलने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। इस कारण से, शुद्ध पानी के टीडीएस स्तर की निगरानी करना आवश्यक है। झिल्ली को बदलने का समय फ्रीड पानी की गुणवत्ता और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

व्यावहारिक अभ्यास

गतिविधि 3

क्षतिग्रस्त घटकों - झिल्ली, फिल्टर, वाल्व और पानी की टंकी - को बदलने का तरीका प्रदर्शित करें।

आवश्यक सामग्री
पेचकस, प्लायर
प्रक्रिया

A. झिल्ली को बदलने के लिए

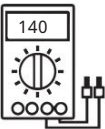
- चित्र 5.19 में दिखाए अनुसार नीली क्लिप को हटाकर झिल्ली आवास को खोलें।
- एक बार जब झिल्ली आवास खुल जाए, तो यदि आवश्यक हो तो प्लायर्स का उपयोग करके ऊपर की ओर खींचकर पुरानी झिल्ली को हटा दें, जैसा कि चित्र 5.20 में दिखाया गया है।



चित्र 5.19



चित्र 5.20



3. नई झिल्ली को आवास में नीचे की ओर डालकर स्थापित करें, झिल्ली के ऊपरी सिरे पर सील रखें। प्रत्येक झिल्ली को आवास में जितना संभव हो सके उतना नीचे धकेलना सुनिश्चित करें।



चित्र 5.21

4. सुनिश्चित करें कि झिल्ली पर काला वलय झिल्ली आवास के शीर्ष सिरे पर होना चाहिए जैसा कि चित्र 5.22 में दिखाया गया है।



चित्र 5.22

5. झिल्ली स्थापित करते समय, काली रिंग का अभिविन्यास ठीक से किया जाना चाहिए। झिल्ली आवास में डालते समय काली रिंग को मुड़ना नहीं चाहिए जैसा कि चित्र 5.23 में दिखाया गया है।



चित्र 5.23

6. अब, चित्र 5.24 में दिखाए अनुसार मेम्ब्रेन रिंच का उपयोग करके मेम्ब्रेन हाउसिंग की टोपी को फिर से करें।



चित्र 5.24

7. चित्र 5.25 झिल्ली को बदलने में शामिल चरणों को समझाता है।



चित्र 5.25: झिल्ली की सफाई के चरण

बी. फिल्टर का प्रतिस्थापन

1. फीड वॉटर लाइन बंद करें

एसएस बॉल वाल्व का उपयोग करके।

2. लीवर को एस.एस. बॉल वाल्व बॉडी के लंबवत दिशा में घुमाकर

एस.एस. बॉल वाल्व को बंद करें।



चित्र 5.26

3. दबाव मुक्ति वाल्व का उपयोग करके अत्यधिक दबाव को छोड़ें।



चित्र 5.27

4. रिंग को पहले फिल्टर हाउसिंग में डालें, रिंग को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाकर हाउसिंग खोलें



चित्र 5.28

चित्र 5.26 में दिखाया गया है।

5. फिल्टर को आवास से निकालें और यदि आवश्यक हो तो फिल्टर को त्याग दें (चित्र 5.27)।



चित्र 5.29

7. प्रथम चरण में सिरैमिक फिल्टर तथा दूसरे व तीसरे चरण में कार्बन ब्लैक फिल्टर का प्रयोग किया जाता है।



चित्र 5.30

8. आवास को बंद करने से पहले, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आवास में एक काली ओ-रिंग है जैसा कि चित्र 5.30 में दिखाया गया है।

9. चित्र 5.31 में दिखाए अनुसार आवास को वामावर्त दिशा में घुमाकर कसें।



चित्र 5.31

सी. वाल्व का प्रतिस्थापन

1. मुख्य पानी बंद करें
आपूर्ति।

2. दबाव मुक्ति वाल्व का उपयोग करके अत्यधिक दबाव को छोड़ें।



चित्र 5.32

3. पाइप कटर का उपयोग करके पानी की आपूर्ति पाइप को काटें,
जिसके ऊपर एसएस बॉल वाल्व रखा जाना है जैसा कि चित्र
5.32 में दिखाया गया है।



चित्र 5.33

4. एसएस बॉल वाल्व के दो सिरे होते हैं जिनमें धागे होते हैं, ऊपर की
ओर एक लीवर होता है जिससे आपूर्ति को बंद या चालू किया
जा सकता है जैसा कि चित्र 5.33 में दिखाया गया है।



चित्र 5.34

5. मुख्य जल आपूर्ति पाइप पर उचित स्थान पर एसएस बॉल वाल्व
फिट करें जैसा कि चित्र 5.34 में दिखाया गया है।

6. एसएस बॉल पाइप को कसने के लिए थ्रेड टेप का उपयोग करें जैसा
कि चित्र 5.35 में दिखाया गया है।



चित्र 5.35

7. एसएस बॉल वाल्व को ठीक से कसने के बाद, एसएस बॉल वाल्व
बॉडी के समानांतर लीवर को घुमाकर एसएस बॉल वाल्व को
चालू करें जैसा कि चित्र 5.36 में दिखाया गया है।



चित्र 5.36

8. जोड़ पर किसी भी प्रकार के रिसाव की जांच करें।

D. पानी की टंकी का प्रतिस्थापन

जब पानी की टंकी में पर्याप्त हवा का दबाव न हो तो पानी की टंकी को बदलना चाहिए।

1. एसएस बॉल वाल्व बॉडी के संबंध में लीवर को लंबवत स्थिति में घुमाकर एसएस बॉल वाल्व को बंद करें।

2. दबाव मुक्ति वाल्व का उपयोग करके अत्यधिक दबाव को छोड़ें।

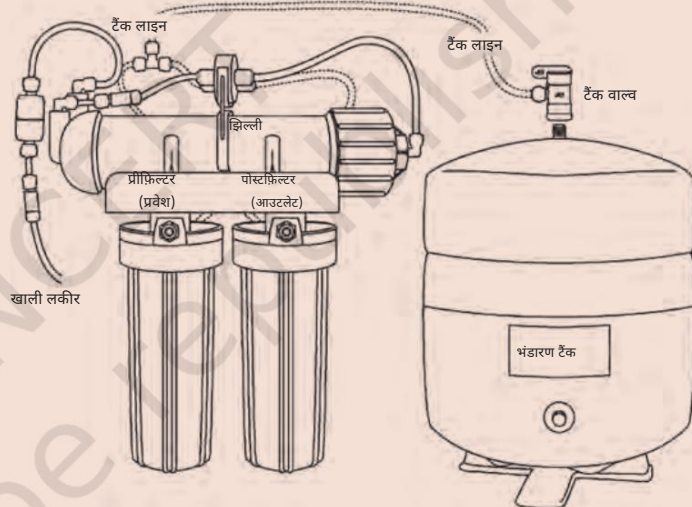


चित्र 5.37

3. चित्र 5.37 में दिखाए अनुसार फिल्टर यूनिट से जुड़े भंडारण टैंक पाइप को पाइप रिच का उपयोग करके डिस्कनेक्ट करें।

4. पानी के पाइप के माध्यम से पानी के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करें टैंक.

5. पानी की टंकी को बदलें, पाइप रिच का उपयोग करके नई टंकी को फिल्टर इकाई से जोड़ें जैसा कि चित्र 5.38 में दिखाया गया है।



चित्र 5.38

कार्य

1. आरओ वाटर प्यूरीफायर के रखरखाव के चरणों पर चर्चा करें।

2. आरओ सिस्टम को अनुशंसित अवधि के साथ मिलाएं उन्हें बदलने के लिए.

1. पोस्ट कार्बन फिल्टर	(ए) हर 6-12 महीने में परिवर्तन
2. रिवर्स ऑस्मोसिस डिल्ली	(बी) हर 6-12 महीने में परिवर्तन
3. कार्बन फिल्टर	(ग) प्रत्येक 12 माह में परिवर्तन
4. तलछट फिल्टर	(घ) प्रत्येक 24 माह में परिवर्तन

मरम्मत की गई इकाई की कार्यक्षमता की पुष्टि करें

घटकों को पुनः जोड़ना

पानी शुद्ध करने वाला यंत्र

दोषपूर्ण घटकों या मॉड्यूल का पता लगाने के बाद, उन्हें नए से बदल दिया जाता है। रीअसेंबलिंग घटकों या मॉड्यूल को उनके संबंधित स्थान पर स्थानांतरित करना है। रीअसेंबलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और घटक या मॉड्यूल को बदलने के बाद किया जाता है। सभी घटकों को उनके संबंधित स्थानों पर स्थित होना चाहिए।

पुनः संयोजन के चरणों पर प्रायोगिक गतिविधि 4 में चर्चा की गई है।

कार्यक्षमता की पुष्टि

मरम्मत किया गया मॉड्यूल

एक बार प्यूरीफायर की मरम्मत हो जाने के बाद, सुनिश्चित करें कि मरम्मत किए गए या बदले गए भागों के साथ इकाई ठीक से काम कर रही है।

चित्र 5.39 में उन जांचों की सूची दी गई है जो मरम्मत के बाद की जानी चाहिए।

फीडबैक लें

ग्राहक

ग्राहक की चिंताओं को समझने का अंतिम चरण ग्राहक से फीडबैक लेना है, क्योंकि यह किसी संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ग्राहक फीडबैक एकत्र करने की प्रक्रिया चित्र 5.41 में दी गई है।

किसी समस्या को हल करने में लगने वाला समय और समस्या के बारे में बताते समय ग्राहक को होने वाली कठिनाइयों को समझना चाहिए। बातचीत के दौरान देखी गई गलतफहमियों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। बातचीत के तरीके और

- जाँच करें कि सभी कनेक्शन सुरक्षित हैं
- लीक की जाँच करें
- पानी के प्रवाह की जाँच करें
- पानी का टीडीएस जाँचें

चित्र 5.39: मरम्मत के बाद की गई जाँच



चित्र 5.40: ग्राहक फीडबैक लेने की प्रक्रिया

ग्राहक प्रतिक्रिया प्रपत्र

कृपया फॉर्म भरें। हम आपकी प्रतिक्रिया की सराहना करते हैं।
दिनांक: _____ स्थान: _____

सेवा: ☐ शिकायत ☐ नया कनेक्शन ☐

1. आप हमारी सेवा का मूल्यांकन कैसे करेंगे?
☐ बहुत अच्छा ☐ अच्छा ☐ गरीब

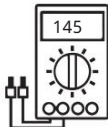
2. क्या तकनीशियन सभी आवश्यक उपकरण और साजो-सामान के साथ आया था?
काम? ☐ हाँ ☐ नहीं

3. क्या तकनीशियन ने आपके साथ विनम्रता से व्यवहार किया?
☐ हाँ ☐ नहीं

4. क्या वायरमैन को किए जाने वाले काम का ज्ञान था?
☐ हाँ ☐ नहीं

5. कोई सुझाव जो आप साझा करना चाहें?

चित्र 5.41: नमूना ग्राहक प्रतिक्रिया प्रपत्र



प्रत्येक कार्य या समस्या से निपटने के बाद निष्कर्ष निकालने में व्यवहार संबंधी पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। ग्राहकों से ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करने से संगठनात्मक कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

फील्ड तकनीशियन परिसर में ग्राहक से फीडबैक फॉर्म भरवा सकता है। चित्र 5.41 ग्राहक फीडबैक फॉर्म के लिए एक विशिष्ट टेम्पलेट दिखाता है।

व्यावहारिक अभ्यास

गतिविधि 4

इकाई को पुनः जोड़ने और जल आपूर्ति शुरू करने के चरणों का प्रदर्शन करें तथा कार्यप्रणाली की पुष्टि करें।

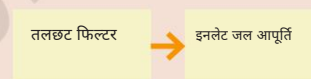
आवश्यक सामग्री

जल शोधक इकाई, पेचकस, पाइप रिंच, पाइप कटर, हैकसॉ, आरओ+यूवी जल शोधक, तलछट फिल्टर, प्री-कार्बन फिल्टर, पोस्ट-कार्बन फिल्टर, झिल्ली आवास, यूवी फिल्टर, पंप, एडाप्टर, पानी की टंकी, कनेक्टिंग पाइप, पाइप कटर।

प्रक्रिया

1. पंप को आपूर्ति प्रदान करने के लिए एडाप्टर के आउटपुट तार को कनेक्ट करें।

2. चित्र 5.42 में दिखाए अनुसार तलछट फिल्टर को जल आपूर्ति के इनलेट से जोड़ें।



चित्र 5.42

3. इसके बाद, प्री-कार्बन फिल्टर के इनलेट को सेडिमेंट फिल्टर के आउटलेट से कनेक्ट करें



चित्र 5.43

चित्र 5.43 में दिखाया गया है।

4. प्री-कार्बन का आउटलेट पंप के इनलेट से जुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र 5.44 में दिखाया गया है।



चित्र 5.44

5. अब, पंप के आउटलेट को झिल्ली आवास के इनलेट से जोड़ा जाता है जैसा कि चित्र 5.45 में दिखाया गया है।

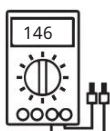


चित्र 5.45

6. चूंकि मेम्ब्रेन हाउसिंग में दो आउटलेट होते हैं, एक रिजेक्ट पाइप से जुड़ा होता है जिसके माध्यम से अपशिष्ट जल बाहर निकल जाता है। मेम्ब्रेन हाउसिंग का दूसरा आउटलेट जिसके माध्यम से मिनेरल वाटर अगले चरण में जाता है, पोस्ट कार्बन फिल्टर है जैसा कि चित्र 5.46 में दिखाया गया है।



चित्र 5.46



7. पोस्ट-कार्बन का आउटलेट UV फिल्टर से जुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र 5.47 में दिखाया गया है।

8. यूवी फिल्टर निस्पंदन प्रक्रिया का अंतिम चरण है।



चित्र 5.47

9. यू.वी. फिल्टर का आउटलेट जल भंडारण टैंक के इनलेट से जुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र 5.48 में दिखाया गया है।



चित्र 5.48

10. यूवी लैंप पावर सप्लाय को यूवी फिल्टर के टर्मिनलों से कनेक्ट करें।

11. अब, एसएस बॉल को घुमाकर पानी की आपूर्ति शुरू करें वाल्व।

12. जल आपूर्ति चालू करने के बाद, फीड जल तलछट फिल्टर में प्रवेश करता है और वहां से, पानी निस्पंदन के विभिन्न चरणों से गुजरता है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

13. विभिन्न फ़िल्टरिंग चरणों, बिजली आपूर्ति, पंप, यूवी लैंप, एसएस बॉल वाल्व आदि के उचित कामकाज की जाँच करें।

गतिविधि 5

जल शोधक की कार्यक्षमता का प्रदर्शन और पुष्टि करें।

आवश्यक सामग्री

कार्यात्मक जल शोधक

प्रक्रिया

1. वाटर प्यूरीफायर यूनिट में किसी भी प्रकार के रिसाव की जाँच करें।
2. प्रेशर गेज में रीडिंग पढ़ें और नोट करें।
3. यदि प्रेशर गेज का रीडिंग फीड वाटर के पूर्वनिर्धारित दबाव के औसत मूल्य से अधिक पाया जाता है, तो प्रेशर रेगुलेटर का उपयोग करके पानी के प्रवाह के दबाव को नियंत्रित करें।
4. टी.डी.एस. मीटर का उपयोग करके शुद्ध पानी के टी.डी.एस. स्तर की जाँच करें।
5. यदि टीडीएस स्तर अनुशंसित मान से अधिक है, प्यूरीफायर के टीडीएस स्तर को समायोजित करें।
6. बिजली की आपूर्ति और पंप की जाँच करें।
7. तलछट फिल्टर, प्री-कार्बन पोस्ट, कार्बन फिल्टर, झिल्ली आवास, यूवी फिल्टर आदि के उचित कामकाज की जाँच करें।

गतिविधि 6

सफाई प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करें।

आवश्यक सामग्री

सफाई किट, जल शोधक इकाई।

प्रक्रिया

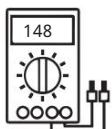
वाटर प्यूरीफायर की सफाई के लिए दिए गए चरणों का पालन करें:

1. प्यूरीफायर यूनिट को पुनः जोड़ने के बाद प्यूरीफायर को साफ करें।
2. प्यूरीफायर के विभिन्न फिल्टरों को साफ करें।
3. जल निकासी प्रणाली के समुचित कार्य की जाँच करें।
4. जहाँ वाटर प्यूरीफायर लगा है, उस फर्श को साफ करें।
5. फिल्टर और झिल्ली की नियमित जाँच करें।

अपनी प्रगति जाँचें

A. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन सा रखरखाव का एक चरण नहीं है आरओ वाटर प्यूरीफायर?
(ए) पानी का टीडीएस जाँचें (बी) वाल्व जाँचें (सी) आरओ सिस्टम को साफ और सैनिटाइज करें
(घ) अपशिष्ट जल की निकासी
2. निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग वायुमण्डल को मापने के लिए किया जाता है? पानी का टीडीएस स्तर?
(ए) मल्टीमीटर
(बी) क्लैम्पमीटर
(सी) टीडीएस मीटर
(घ) प्यूरीफायर मीटर
3. पानी की टंकी में संपीड़ित हवा कहाँ मौजूद है?
(ए) रबर ब्लैडर और स्टील हाउसिंग के बीच
(बी) प्लास्टिक आवास और स्टील आवास के बीच
(सी) रबर ब्लैडर और प्लास्टिक आवास के बीच
(d) प्लास्टिक ब्लैडर और प्लास्टिक आवास के बीच
4. ग्राहक द्वारा परिसर में कौन सा फॉर्म भरा जाता है?
(क) ग्राहक शिकायत फॉर्म (ख) ग्राहक सुझाव फॉर्म
(सी) ग्राहक पावती फॉर्म
(घ) ग्राहक सेवा फॉर्म
5. निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धता का प्रकार है?
(क) खनिज
(ख) लवण
(ग) धातु या आयन
(D) उपरोक्त सभी
6. 500 पीपीएम से अधिक टीडीएस निम्नलिखित में से किस विषाक्त आयन की संभावना को इंगित करता है?
(एक सुराग)
(बी) आर्सेनिक
(c) कैडमियम (d)
उपर्युक्त सभी



7. पीपीएम का मतलब है _____.

- (ए) भाग प्रति मीटर
- (बी) कण प्रति मिलियन
- (सी) कण प्रति मिलियन
- (घ) भाग प्रति मिलियन

B. रिक्त स्थान भरें

- आरओ सिस्टम में दो प्रकार के वाल्व होते हैं।
_____ और _____.
- आरओ सिस्टम को कम से कम एक बार साफ और सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
एक बार _____.
- टीडीएस के लिए सुझाया गया अधिकतम संदूषण स्तर है
_____ मिलीग्राम/लीटर.
- घुले हुए ठोस पदार्थ बढ़ाते हैं _____
पानी की चालकता.
- जल दाब में वृद्धि का निदान _____ का उपयोग करके अतिरिक्त दाब को मुक्त करके किया जा सकता है।

C. सत्य या असत्य बताएं

- अनुचित ओ-रिंग सीटिंग के कारण अपर्याप्त प्रवाह होता है
नल से पानी.
- अवरुद्ध पोस्ट कार्बन फिल्टर खराब स्वाद या गंध का कारण बनता है।
- भंडारण टैंक में गलत वायु दाब के कारण कम वायु दाब होता है
पानी के आउटलेट नल से दबाव।
- गलत तरीके से सील की गई झिल्ली के कारण आउटपुट पानी में उच्च TDS होता है।
- थ्रेडेड एंड कैप में रिसाव के कारण झिल्ली लीक होती है
आवास.
- गंदे भंडारण टैंक के कारण फिल्टर हाउसिंग लीक हो जाती है।
- क्षतिग्रस्त या टूटी हुई फिटिंग के कारण रिसाव होता है।
- पीपीएम का तात्पर्य पार्ट्स पर मिलियन है।
- यदि पीपीएम स्तर 80-150 पीपीएम है तो पानी नरम होगा।
- यदि पी.पी.एम. स्तर 400 पी.पी.एम. से अधिक है तो पानी बहुत कठोर होगा।

D. स्तंभों का मिलान करें

पीपीएम	कठोरता का स्तर
1. 0-80 पीपीएम	(ए) हार्ड (आरओ प्यूरीफायर का उपयोग करें)
2. 80-150 पीपीएम	(बी) बहुत कठोर (आरओ + यूवी प्यूरीफायर का उपयोग करें)
3. 150-400 पीपीएम	(सी) बहुत नरम (पीने के लिए आदर्श)
4. 400 पीपीएम से ऊपर	(घ) नरम (पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है)

ई. लघु उत्तरीय प्रश्न

1. कंपनी के मानकों के अनुसार पानी का दबाव बनाए रखने के लिए कदम लिखें।
2. वाल्व के प्रतिस्थापन के लिए चरण लिखें।
3. फिल्टर प्रतिस्थापन के चरण लिखें।
4. टीडीएस स्तर की जांच के लिए क्या कदम हैं?
पानी?
5. जल शोधक इकाई को पुनः जोड़ने के चरणों पर चर्चा करें।

